

Fiche de correction – Le Grand Défi des Évolutions

Durée : 55 min • 4 équipes • Total : 50 pts • Date :

Grille principale de notation

Manche	Max	Éq. 1	Éq. 2	Éq. 3	Éq. 4
1 – Échauffement éclair	8				
2 – Défis en équipe	12				
3 – Duel de capitaines	8				
4 – Enveloppe mystère	12				
5 – Finale « Tout ou rien »	10				
Total sur 50	50				

Détail Manche 4 – Enveloppe mystère

Ordre	Enveloppe	Correcte	Équipe	Points
1 ^{re} ★	A B C D	O / N		/2
2 ^e ★★	A B C D	O / N		/3
3 ^e ★★★	A B C D	O / N		/3
4 ^e ★★★★	A B C D	O / N		/4
Total Manche 4				/12

Observations par équipe
(Partie réservé exclusivement à l'enseignant.e)

Éq.	Points forts	Difficultés	À revoir
1			
2			
3			
4			

Rang	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Équipe				

Clés de correction rapide

Manche 1 – Échauffement (1 pt par question)

Question	Réponse attendue
Q1 : +25%	$CM = 1,25$
Q2 : -10%	$CM = 0,90$
Q3 : $CM = 1,4$	+40%
Q4 : $CM = 0,75$	-25%
Q5 : 50 → 60 €	+20%
Q6 : +20% puis +20%	Non, +44% ($1,2 \times 1,2 = 1,44$)
Q7 : $1,10 \times 0,90$	0,99
Q8 : -50%	Coefficient de retour : 2

Manche 2 – Défis (4 pts par défi : 2 démarche + 2 résultat)

Défi A	$600 \times 0,85 \times 1,10 = 561$ €. Baisse de 6,5% ($CM = 0,935$).
Défi B	$CM = 0,96 \times 1,06 \times 0,98 = 0,997248$. Population : $\approx 24\,931$. Taux global $\approx -0,28\%$.
Défi C	$1,30 \times 0,70 = 0,91 \neq 1$. Le prix final est inférieur de 9% .

Manche 3 – Duel de capitaines (2 pts par duel)

Duel	Réponse attendue
Duel 1 : +10% puis +20%	$CM = 1,32$, soit +32%
Duel 2 : +44% en 2 ans	$t = 20\%$ (car $\sqrt{1,44} = 1,2$)
Duel 3 : +10%, -20%, +25%	$CM = 1,10$, soit +10%
Duel 4 : 80 → 100 €	Hausse +25%, retour -20%

Manche 4 – Enveloppes mystère (barème progressif)

Env. A	$1,20 \times 0,80 = 0,96 \neq 1$. Baisse de 4%.
Env. B	$V_i = \frac{250}{1,25} = 200$ €.
Env. C	$\sqrt{1,21} = 1,10$, soit $t = 10\%$.
Env. D	Global : +15,76%. Taux moyen : 5%.

Manche 5 – Finale « Tout ou rien »

Facile $\frac{1}{1,30} \approx 0,769$, soit $\approx -23,1\%$.

Moyen $5\,000 \times 1,08 \times 0,95 \times 1,12 \times 0,90 \approx 5\,171,04 \text{ €}$.

Difficile $(1+t)^5 = 1,27628 \Rightarrow 1+t = 1,05$, soit $t = 5\%$.

Barème de la Manche 4 (rappel)

Ordre de résolution	Étoiles	Points
1 ^{re} enveloppe correcte	★	2
2 ^e enveloppe correcte	★★	3
3 ^e enveloppe correcte	★★★	3
4 ^e enveloppe correcte	★★★★	4
Total maximal		12

Rappels utiles pour le correcteur • **Ne pas accepter** la somme des taux pour un taux global : exiger le passage par les coefficients multiplicateurs.

- **Ne pas pénaliser** une erreur de calcul final si la démarche est correcte (sauf si le résultat est manifestement incohérent).
- **Valoriser** toute phrase de conclusion, même courte, qui interprète le résultat (+ ou -).
- **Signaler** aux équipes les plus rapides qu'elles peuvent viser la 4^e enveloppe (4 pts) plutôt que de peaufiner la 1^{re} (2 pts).
- **En cas d'égalité**, poser la question bonus : *un prix augmente de 100% puis baisse de 50% ; revient-il au prix initial ?* (Réponse : **oui**, car $2 \times 0,5 = 1$.)